DIVISIBILITÉ (Version Élève)

5e · Chapitre 7

Le saviez-vous ? Ératosthène et les nombres premiers

Vers 240 avant J.-C., Ératosthène, directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, invente une méthode pour trouver tous les nombres premiers : le ≪ crible ≫. Il est aussi le premier à avoir mesuré la circonférence de la Terre ! Un siècle plus tôt, Euclide avait démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers. Aujourd'hui, les nombres premiers servent à protéger les paiements sur Internet.

Activité : Combien de minibus ?

73 élèves partent en sortie. Chaque minibus transporte 8 élèves. Combien faut-il de minibus ? Combien de places resteront vides ?

$8 \times 9 =$ ..... et $73 - 72 =$ .... : avec 9 minibus, il reste .... élève sans place. Il faut donc ..... minibus, et il restera $80 - 73 =$ .... places vides.

On écrit : $73 = 8 \times$ .... + ...

Séance 1

Partie 1 : La division

1) La division euclidienne

Méthode : Poser une division euclidienne

Poser la division euclidienne de 73 par 3.

Correction :

7 3	3
.....	....
....	
....	
....	

Dans 7, combien de fois 3 ? .... fois : $2 \times 3 =$ .... et $7 - 6 =$ .....

On abaisse le 3 : on obtient ..... . Dans 13, combien de fois 3 ? .... fois : $4 \times 3 =$ ..... et $13 - 12 =$ .....

Il n'y a plus de chiffre à abaisser : on s'arrête. Le quotient est ..... et le reste est .....

Vocabulaire et égalité

Dans la division euclidienne de 73 par 3 : 73 est le ....., 3 est le ....., 24 est le ..... et 1 est le ..... . On écrit l' ..... :

dividende = diviseur × quotient + reste $73 =$ .... × ..... + ...

Le reste est toujours ..... au diviseur.

Attention : L'égalité $73 = 3 \times 23 + 4$ est juste, mais ce n'est **pas** la division euclidienne de 73 par 3, car le reste 4 est plus grand que le diviseur 3 : on pouvait encore mettre ≪ une fois 3 ≫ de plus.

Interpréter le quotient et le reste

Dans un problème, on se demande toujours ce que représentent le quotient et le reste.

- « Combien de minibus faut-il ? » : il faut aussi transporter le reste, donc on prend le quotient ..... .
- « Combien de boîtes de 6 œufs peut-on remplir avec 50 œufs ? » : $50 = 6 \times 8 + 2$, on remplit .... boîtes et il reste .... œufs.

S'entraîner : Exercices 1 à 4 de la fiche d'exercices.

Séance 2

2) Diviser par un nombre décimal

Propriété

Un quotient ne change pas quand on multiplie le dividende et le diviseur par ..... .

Méthode : Diviser par un nombre décimal

Calculer : **a)** 1,5 : 0,3 **b)** 4,8 : 0,06

Correction :

On multiplie le dividende et le diviseur par 10, 100... pour que le ..... devienne un nombre ..... .

a) $1{,}5 : 0{,}3 = \dfrac{1{,}5}{0{,}3} = \dfrac{....}{....} = ...$

on a multiplié par .....

b) $4{,}8 : 0{,}06 = \dfrac{4{,}8}{0{,}06} = \dfrac{.....}{.....} = ...$

on a multiplié par .....

Vérification : $5 \times 0{,}3 =$ ..... et $80 \times 0{,}06 =$ ..... .

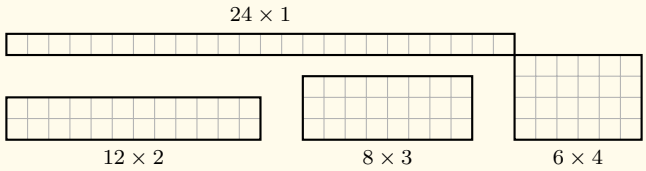
Remarque : Diviser par un nombre plus petit que 1 donne un résultat ..... que le dividende : dans 1,5 L, il y a .... verres de 0,3 L.

S'entraîner : Exercices 5 et 6 de la fiche d'exercices.

Partie 2 : Multiples et diviseurs

Activité : Les rectangles de 24 carreaux

On veut dessiner tous les rectangles formés d'exactement 24 carreaux (les dimensions sont des nombres entiers).



Les dimensions possibles sont : 1 et 24 ; 2 et 12 ; .... et .... ; .... et ..... Ce sont les ..... de 24.
Pour 13 carreaux, il n'y a qu'un seul rectangle : .....

Définitions

Exemple : $56 = 8 \times 7$. On dit que :

- 7 et 8 sont des ..... de 56 ;
- 56 est un ..... de 7 et de 8 ;
- 56 est ..... par 7 et par 8.

Autrement dit : b est un diviseur de a quand le reste de la division euclidienne de a par b est .....

Remarque : 1 est un diviseur de ..... les nombres. Tout nombre est un diviseur et un multiple de ..... 0 n'est ..... un diviseur (on ne peut pas diviser par 0), mais 0 est un multiple de tous les nombres.

Méthode : Reconnaître un multiple

a) Donner les quatre premiers multiples de 5. **b)** Parmi 56, 141 et 280, quels sont les multiples de 14 ?

Correction :

a) Les multiples de 5 sont les nombres 5×0, 5×1, 5×2... : .....
b) $14 \times 4 =$ ..... : 56 est un multiple de 14.
$141 = 14 \times 10 +$ .... : le reste n'est pas nul, 141 ..... un multiple de 14.
$14 \times 20 =$ ..... : 280 est un multiple de 14.

Méthode : Trouver tous les diviseurs d'un nombre

Trouver tous les diviseurs de 30.

Correction :

On cherche tous les produits égaux à 30, ..., en essayant 1, 2, 3... dans l'ordre :

$1 \times$ ..... $= 30$
$2 \times$ ..... $= 30$
$3 \times$ ..... $= 30$
4 : ..... $(30 = 4 \times 7 + 2)$
$5 \times$ .... $= 30$

On peut s'arrêter quand le premier facteur dépasse le second : après 5×6, on retomberait sur 6×5.

Les diviseurs de 30 sont :
.....

Remarque : Un nombre a une infinité de ....., mais un nombre limité de .....

S'entraîner : Exercices 7 à 12 de la fiche d'exercices.

Séance 4

Partie 3 : Critères de divisibilité et nombres premiers

Activité : Une drôle de régularité

Voici des multiples de 3 : 12 ; 27 ; 51 ; 102 ; 375. Calcule la somme des chiffres de chacun : .....
Que remarques-tu ?
..... Est-ce vrai pour 25, qui n'est pas un multiple de 3 ? .....

Critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible :

- par .... si son chiffre des unités est ..... (0, 2, 4, 6 ou 8) ;
- par .... si son chiffre des unités est ..... ;
- par ..... si son chiffre des unités est .... ;
- par .... si la ..... est divisible par 3 ;
- par .... si la ..... est divisible par 9.

Méthode : Utiliser les critères de divisibilité

Parmi les nombres 2, 3, 5, 9 et 10, lesquels sont des diviseurs de 456 ?

Correction :

- 2 ..... 456, car son chiffre des unités, 6, est .....
- 3 ..... 456, car $4 + 5 + 6 =$ ..... et 15 est divisible par 3.
- 5 ..... 456, car 456 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- 9 ..... 456, car 15 ..... divisible par 9.
- 10 ..... 456, car 456 ne se termine pas par .....

Remarque : Un nombre divisible par 9 est ..... divisible par 3 ; la réciproque est ..... : 15 est divisible par 3, mais pas par 9.

Les nombres premiers

Définition

Un nombre entier est ..... s'il a exactement ..... : .... et ..... .
1 ..... premier : il n'a qu'un seul diviseur.

Exemple : 13 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 13. 21 n'est pas premier : ses diviseurs sont 1, ..., ... et 21.

Méthode : Le crible d'Ératosthène

Pour trouver les nombres premiers jusqu'à 50 :

1. on barre 1 ;
2. on entoure 2 et on barre tous ses multiples ;
3. on entoure 3 et on barre ses multiples ;
4. on recommence avec le premier nombre non barré (5, puis 7)... ;
5. les nombres entourés sont premiers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Les nombres premiers inférieurs à 50 sont :
.....

Remarque : Il existe une ..... de nombres premiers. 2 est le seul nombre premier .....

Activité : Juniper Green (jeu à deux)

On joue avec les nombres de 1 à 20 (puis de 1 à 40), écrits au tableau ou sur une feuille.

- Le premier joueur choisit un nombre **pair** et le barre.
- Chacun son tour, on choisit un nombre non barré qui est un **multiple** ou un **diviseur** du dernier nombre joué par l'adversaire, et on le barre.
- Le joueur qui ne peut plus jouer a perdu.

Après deux parties : est-ce une bonne idée de jouer 1 ? Pourquoi les grands nombres premiers (17, 19...) sont-ils des coups dangereux ?
.....

S'entraîner : Exercices 13 à 18 de la fiche d'exercices.